

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Майоров Никита Максимович

2026-04-27

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

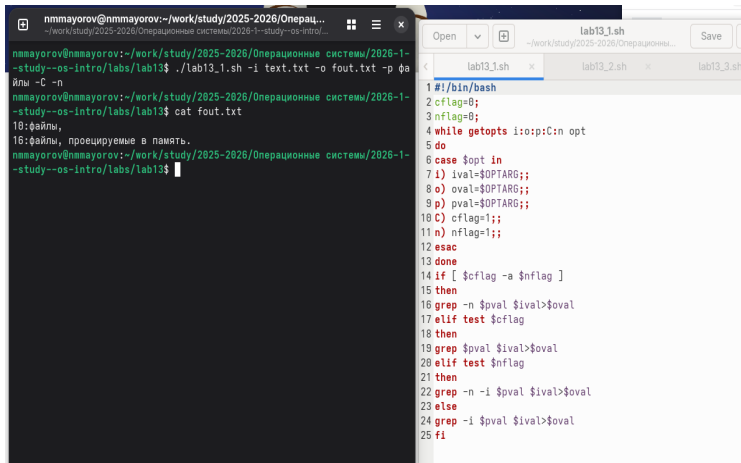
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы

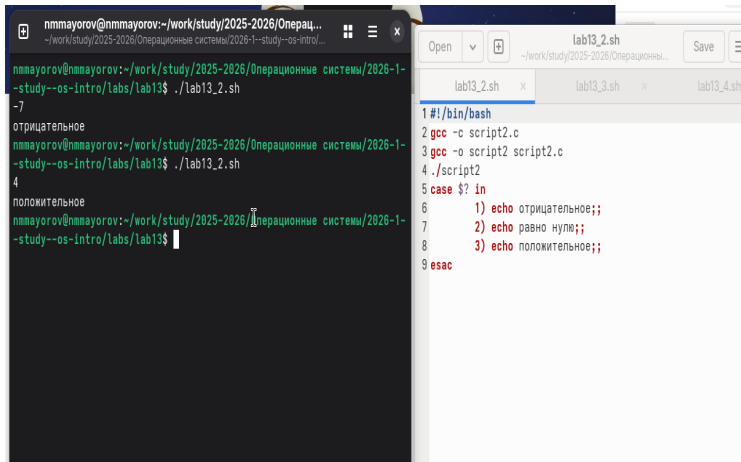


The image shows a terminal window on the left and a text editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab13_1.sh` with arguments `-i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n`. The script's output is written to `fout.txt` and shows file details. The text editor on the right shows the source code of `lab13_1.sh`, which is a shell script that processes command-line options and uses `grep` to search for patterns in files.

```
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операц...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/...  
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p фа  
йлы -C -n  
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt  
10:файлы,  
16:файлы, проецируемые в память.  
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab13$  
  
lab13_1.sh  
1 #!/bin/bash  
2 cflag=0;  
3 nflag=0;  
4 while getopts i:o:p:C:n opt  
5 do  
6 case $opt in  
7 i) ival=$OPTARG;;  
8 o) oval=$OPTARG;;  
9 p) pval=$OPTARG;;  
10 C) cflag=1;;  
11 n) nflag=1;;  
12 esac  
13 done  
14 if [ $cflag -a $nflag ]  
15 then  
16 grep -n $pval $ival>$oval  
17 elif test $cflag  
18 then  
19 grep $pval $ival>$oval  
20 elif test $nflag  
21 then  
22 grep -n -i $pval $ival>$oval  
23 else  
24 grep -i $pval $ival>$oval  
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



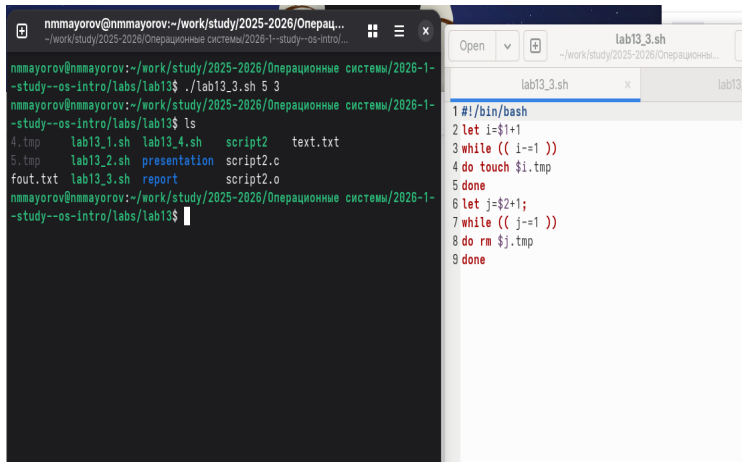
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The user runs the command `./lab13_2.sh`, which outputs `-7` and `отрицательное`. The user then runs the command `./lab13_2.sh` again, which outputs `4` and `положительное`. The code editor on the right shows the content of `lab13_2.sh`, which is a shell script that compiles a C program, runs it, and prints the result.

```
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/...  
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
-7  
отрицательное  
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
4  
положительное  
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_2.sh  
1 #!/bin/bash  
2 gcc -c script2.c  
3 gcc -o script2 script2.c  
4 ./script2  
5 case $? in  
6     1) echo отрицательное;;  
7     2) echo равно нулю;;  
8     3) echo положительное;;  
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операц...', and window control buttons. The terminal content shows a user running a script and listing files. The file editor on the right has a title bar with 'lab13_3.sh' and window control buttons. The editor content shows a shell script with a while loop and touch/rm commands.

```
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операц...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/...

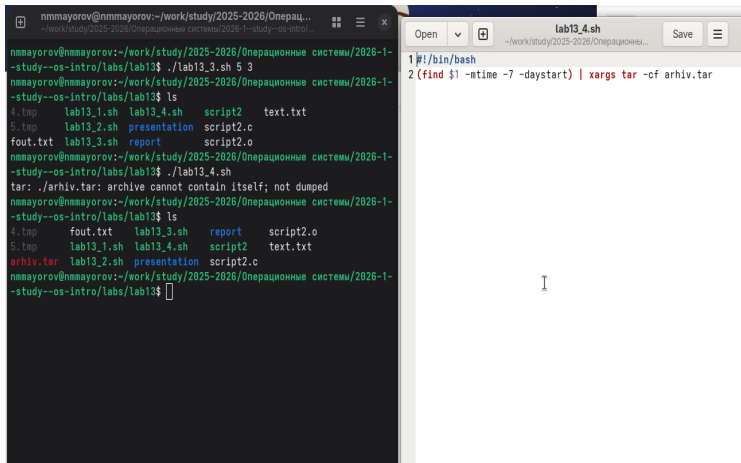
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2    text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_3.sh
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab13_3.sh` with arguments `5 3`. It lists files in the `lab13` directory, including `4.tmp`, `5.tmp`, `fout.txt`, `lab13_1.sh`, `lab13_2.sh`, `lab13_3.sh`, `lab13_4.sh`, `presentation`, `report`, `script2`, `script2.c`, `script2.o`, and `text.txt`. Then, it runs `lab13_4.sh`, which attempts to create a tar archive `arhiv.tar` containing `arhiv.tar` itself, resulting in the error: `tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped`. The file editor on the right shows the content of `lab13_4.sh`, which contains two lines: `#!/bin/bash` and `2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar`.

```
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операц...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/...

nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
5.tmp      lab13_1.sh lab13_4.sh  script2     text.txt
arhiv.tar  lab13_2.sh presentation script2.c
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab13$

lab13_4.sh
~/work/study/2025-2026/Операционны...
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.